## Introductie

Vandaag ga je samen met een klasgenoot (in duo) aan de slag met een aantal opdrachten om de basis van je laptop en netwerk te verkennen. Dit is jullie eerste **scrum dag** in leerjaar 1. Je hebt **iedere week een scrum dag**. In **periode 1 zijn dat er in totaal 7**. Iedere scrum dag eindigt met een **beoordeling**. Voor minimaal **4 van de scrum dagen moet je een voldoende scoren** om de periode succesvol af te ronden. **Scrum dagen kun je niet herkansen**, dus zorg dat je aanwezig bent en actief meedoet.

Een scrum dag is een dag waarbij **alles samenkomt**: je oefent met vaardigheden die je al geleerd hebt, maar je krijgt ook opdrachten met dingen die je misschien nog niet eerder hebt gedaan. Zet hem op, en probeer er echt **het maximale uit te halen**.

Het staat je uiteraard vrij om de hulp in te schakelen van **ChatGPT-achtige LLM's**, maar de sterke voorkeur heeft het om ook de **klassieke tools** zoals **Google**, fora als **got.tweakers.net** en **reddit.com** te gebruiken. De opdrachten beginnen om **10:30** en moeten om **15:00** afgerond zijn. Aan het einde van de dag leveren jullie een gezamenlijk verslag in en krijgen jullie hiervoor een cijfer.

**Werkwijze:** Jullie werken telkens in tweetallen. Lees per onderdeel de uitleg en voer daarna de opdrachten uit. Gebruik dit document om antwoorden en bevindingen op te schrijven. Maak ook veel printscreens van ieder stap (gebruik bijvoorbeeld de Windows Snipping tool hiervoor). Aan het eind van de dag maken jullie samen één digitaal verslag (Word-document) met jullie uitwerkingen, screenshots en conclusies. Als het verslag door de docent is goedgekeurd, maken jullie (mogelijk) een korte presentatie om jullie resultaten aan de klas te presenteren.

> **Tip:** Loop de opdrachten in volgorde door en help elkaar binnen je duo. Kom je er niet uit, dan mag je natuurlijk overleggen met andere duo's of de docent om hints te vragen.

Wees niet bang om zelf dingen op te zoeken (bijvoorbeeld via Google) als je niet direct weet hoe iets moet, dat is ook een belangrijke vaardigheid in ICT! Succes en veel leerplezier!

## Deel 1: Verken je laptop (Graphical User Interface modus)

In dit deel ga je basisinformatie over je laptop/computer opzoeken via de grafische interface (GUI) van Windows, ieder duo lid voert dit individueel uit. Uiteraard help je elkaar. Voer de volgende opdrachten uit en noteer steeds je antwoorden:

- **Computernaam opzoeken:** Iedere computer heeft een unieke naam binnen het netwerk. Deze naam heb je nodig om de computer te kunnen identificeren. *Tip:* Je vindt de naam van je PC bij **Systeeminformatie** (bijv. via *Instellingen* >

*Systeem* > *Info* of door met de rechtermuisknop op “Deze pc” te klikken en *Eigenschappen* te kiezen).

- **Opdracht:** Zoek de naam van **jouw laptop/computer** op en schrijf deze op.
  **Antwoord:** *Mijn computernaam is:*

| |
|---|
| Desktop-norsvfo |

- **Processor (CPU) opzoeken:** De processor (CPU) bepaalt voor een groot deel hoe snel je computer is. *Tip:* De CPU staat vermeld in hetzelfde scherm met systeeminformatie (meestal bij “Processor” of “CPU”). Je kunt het ook vinden via Taakbeheer onder het tabblad *Prestaties*.

- **Opdracht:** Noteer welk type **processor** jouw laptop heeft (naam en kloksnelheid, voor zover vermeld).
  **Antwoord:** *Mijn CPU is:*

| |
|---|
| intel core i5 7200U 2.5 ghz |

- **Windows Prestatie-index bepalen:** Windows kan een prestatie-index berekenen die weergeeft hoe krachtig jouw systeem is (schaal loopt van ongeveer **1,0** voor de langzaamste systemen tot **9,9** voor zeer snelle systemen). Dit heette in Windows 7 de “Windows Experience Index” (Prestatie-index). In Windows 10/11 is dit niet meer direct zichtbaar, maar je kunt het nog wel opvragen.
  *Tip:* Een manier om de prestatie-index te vinden is via Windows PowerShell. Open **PowerShell als administrator** (zoek in Startmenu naar *PowerShell*, rechtsklik en kies *Als administrator uitvoeren*). Typ het volgende commando in en druk op Enter:

  ```
  Get-WmiObject -Class Win32_WinSAT
  ```

  Wacht even tot de test klaar is. Er verschijnt een lijst met scores. De **belangrijkste waarde** is **WinSPRLevel** – dat is de basisscore van jouw systeem (de laagste deelscore bepaalt de eindscore). Je mag de overige scores negeren.
  - **Opdracht:** Bepaal de **Windows Prestatie-index** (basisscore) van jouw laptop en noteer deze. Vergelijk deze score ook met die van je duo-partner. Wie heeft de hoogste score, en wat zou dat kunnen betekenen?
  **Antwoord:** *Mijn prestatie-index (WinSPRLevel) is:*

| |
|---|
| 5,4 |

*Vergelijking:*

8,4

*(Bijv: "Mijn laptop scoort 5,9 en die van Sam 6,3; Sams laptop is iets sneller volgens deze index.")*

- **Windows Updates controleren:** Het is belangrijk dat je systeem up-to-date is voor veiligheid en stabiliteit. *Tip:* Ga naar **Windows Update Settings** om te controleren of er updates beschikbaar zijn.
- **Opdracht:** Controleer of jouw laptop updates nodig heeft. Zijn er updates in behandeling of beschikbaar? Noteer wat je ziet. *(Als er updates beschikbaar zijn, start het download-/installatieproces. Je kunt de rest van de opdrachten doen terwijl updates op de achtergrond installeren.)*
  **Antwoord:** *Update-status:*

er is een achtergrond update bezig met downloaden

*(Bijv: "Windows is bijgewerkt" of "Er staan 3 updates klaar om te installeren.")*

- **Bureaubladachtergrond aanpassen:** Een leuke basisvaardigheid is het personaliseren van je bureaublad. *Tip:* Klik met de **rechtermuisknop op het bureaublad** en kies **Aanpassen/Personaliseren**. Ga naar **Achtergrond** en kies een achtergrondafbeelding of -kleur.

- **Opdracht:** Verander de **bureaubladachtergrond** van jouw laptop naar een zelfgekozen afbeelding of kleur. Noteer kort **hoe** je dit gedaan hebt **én** wat je als nieuwe achtergrond hebt ingesteld.
  **Antwoord:**

rechtermuisknop clicken op bureaubald-> aan persoonlijke voorkeur aanpassen->kies uw afbeelding-> de standaard blauwe windows home screen geselecteerd.

*(Beschrijf in 1-2 zinnen je stappen, bijv: "Via Instellingen > Persoonlijke instellingen > Achtergrond heb ik mijn achtergrond gewijzigd naar een foto van natuur.")*

- **Mappenstructuur verkennen:** Het is belangrijk te begrijpen hoe bestanden en mappen georganiseerd zijn op je computer. We gaan nu oefenen met de Windows Verkenner. *Tip:* Open **Verkenner** (Windows-toets + E). Je ziet links

meestal snelle toegang tot bijvoorbeeld *Bureaublad, Documenten, Downloads,* etc. Rechts zie je de inhoud van de geselecteerde map.

- **Opdracht:** Navigeer vanuit je Verkenner naar **Deze pc** (of *This PC*) en bekijk de verschillende schijfstations en standaard bibliotheken (Documenten, Afbeeldingen, Muziek, enz.). Ga vervolgens naar je **Documenten**-map. Maak in de *Documenten*-map een **nieuwe map aan** en geef die de naam **Projectdag1**. (In Verkenner kun je een nieuwe map maken via het menu *Start* > *Nieuwe map* of door rechts te klikken en *Nieuw* > *Map* te kiezen.)
- **Vraag:** Wat is de volledige pad van de map die je zojuist hebt aangemaakt? **Antwoord:**

```
windows toets+e om verkenner te openen-> geclickt op deze pc-> click op
documenten->boven aan verkenner scherm op de nieuwe map knop drukken-
>laptop maakt gelik de naam blauw-> toetsenbord ingetikt projectdag1
```

*(Tip: klik op de adresbalk en zoek de exacte locatie op)*

**Check:** Als het goed is heb je nu de basisinfo van je laptop verzameld (computernaam, CPU, prestatie-index), gecontroleerd op updates, je bureaublad gepersonaliseerd en een nieuwe map aangemaakt in Verkenner. Bespreek kort met je duo-genoot wat jullie resultaten waren. Hadden jullie bijvoorbeeld dezelfde Windows-versie en updates? Hoe verschillen jullie laptop specificaties? Komt het pad met elkaar overeen, zo nee waarin verschilt het dan?

**Voordat je doorgaat:** Geef aan je scrum docent aan dat je klaar bent met deel 1. Deze zal dit mogelijk klassikaal even willen bespreken.

## Deel 2: Werken met de opdrachtprompt (Command Line Interface)

In dit deel leer je je besturingssysteem besturen doormiddel van commando's, die je invoert in de command line interface van Windows. Hiermee kun je opdrachten typen om bijv. door mappen te navigeren en bestanden/mappen te maken. Volg de stappen en beantwoord de vragen:

- **Opdrachtprompt openen:** De opdrachtprompt is het tekstvenster voor commandoregels. *Tip:* Open het Startmenu en typ **Opdrachtprompt** (of **Command Prompt** als je Windows in het Engels is). Klik op het programma om het te starten. (Je kunt ook Windows-toets + R indrukken, `cmd` typen en Enter drukken.)

- **Opdracht:** Start de **Opdrachtprompt**. Je ziet een zwart venster met een knipperende cursor. Bekijk wat er links van de cursor staat (dit is de huidige map waarin je je bevindt).
- **Vraag:** In welke map is de opdrachtprompt standaard geopend? (Tip: Meestal is dat je gebruikersprofielmap.)
  **Antwoord:**

```
c:\Users\laptop>
```

*(Bijv: "C:\Users**mijngebruikersnaam**")*

- **Navigeren met `cd`:** In de opdrachtprompt gebruik je het commando `cd` (change directory) om in een andere map te komen. We gaan naar de map van het Bureaublad navigeren.

- **Opdracht:** Typ in de opdrachtprompt het commando om naar je **Bureaublad-map** te gaan. Als de prompt al in je gebruikersmap staat (bijv. `C:\Users\JouwNaam>`), kun je simpelweg `cd Desktop` typen (`Desktop` is de Engelstalige naam voor Bureaublad in de mapstructuur). Als dat niet werkt, probeer het volledige pad: `cd C:\Users\JouwNaam\Desktop` (vervang *JouwNaam* door jouw gebruikersnaam). Druk op Enter.
- **Controle:** Je opdrachtprompt-pad zou nu moeten veranderen naar iets van *Desktop*.
- **Vraag:** Welk commando heb je gebruikt om naar de Desktop/Bureaublad map te gaan?
  **Antwoord:**

```
cd desktop
```

*(Bijv: "cd Desktop")*

- **Map aanmaken met `mkdir`:** Je kunt via de CLI ook mappen maken. Het commando hiervoor is `mkdir` (make directory).

- **Opdracht:** Zorg dat je nog steeds in de Bureaublad-map bent (zie het pad in de prompt). Maak nu een nieuwe map met de naam **Test** door het juiste commando in te typen. Druk op Enter.
- **Vraag:** Welk commando heb je gebruikt om de map **Test** aan te maken? Zie je de map ook daadwerkelijk op je bureaublad verschijnen? Maak hier ook een printscreen van.
  **Antwoord:**

```
mkdir test
```

- **Mapinhoud bekijken met `dir`:** Met het commando `dir` (directory) toon je de inhoud van de huidige map.
- **Opdracht:** Typ `dir` in de opdrachtprompt en druk op Enter. Je ziet nu een lijst van bestanden en mappen in de huidige map (Bureaublad).
- **Vraag:** Wat is het resultaat van het `dir`-commando? Noem één ding dat je in de lijst ziet verschijnen. Zie je de zojuist aangemaakte map?
  **Antwoord:**

ik zie alle bestanden en mppen van de directore desktop ik zie de net aangemaakte map ''test''

- **Begrijpen wat je gedaan hebt:**
- **Vraag:** Leg in je eigen woorden uit wat de volgende commando's doen:
  - `cd`:

het betekent change directory je laat er mee zien waar je heen wilt dus je wilt je huidige directory aanpassen naar een andere directory toe

  - `mkdir`:

maakt een nieuwe map aan

  - `dir`:

| |
|---|
| `laat lijst zien van alle bestanden en mappen in de huidige directory` |

- **Even oefenen:** Probeer nog wat commando's uit. 1. Probeer met de commando del de aangemaakte map te verwijderen. 2. Probeer met de commando cls je scherm leeg te halen. 3. Kan je ook met de commando color de achtergrond wit maken en je tekst zwart? 4. Wat krijg je te zien met de commando systeminfo? 5. Wat doet de commando title? 6. Google zelf nog naar veel gebruikte commando's en test ze uit.

| |
|---|
| 1 t/m 3: Maak printscreens als het gelukt is en laat het aan je duo lid zien.<br>3:ja door de command color F0 te gebruiken<br><br>4: dan krijg je de specificaties van je laptop zowel hardware info en software info<br><br>5: desktop-norsvfo<br><br>6: Welke commandos heb je gevonden en gebruikt?:<br>color F0<br>tree<br>echo |
| |

**Voordat je doorgaat:** Geef aan je scrum docent door dat je klaar bent met deel 2. Deze zal dit mogelijk klassikaal even willen bespreken.

## Deel 3: Netwerk verkennen met ping en tracert

Nu je wat commando's kent, gaan we ze gebruiken om meer te leren over netwerken. We gebruiken de opdrachtprompt voor **ping** en **tracert**, twee hulpmiddelen om netwerkverbindingen te testen.

- **Website pingen (ping):** Het commando `ping` stuurt een klein datapakketje naar een opgegeven adres en kijkt of er antwoord komt en hoe lang dat duurt. Hiermee test je of je een server kunt bereiken.
- **Opdracht:** Typ in de opdrachtprompt: `ping nu.nl` en druk op Enter. Laat de output voltooien (meestal 4 regels met antwoorden).
- **Vraag 1:** Wat is het **IP-adres** van de server *nu.nl* volgens de ping-output? (De output toont iets als "Beantwoorden van [xxx.xxx.xxx.xxx]" – dat nummer is het IP-adres.)
  **Antwoord:** *IP-adres van nu.nl:*

| |
|---|
| 2.19.195.130 |

- **Vraag 2:** Krijg je reacties terug? Zo ja, hoe snel (kijk naar de **tijd** in milliseconden in de ping-resultaten)?
  **Antwoord:**

| |
|---|
| *25 ms gemiddeld* |

*(Bijv: "Ja, 4 reacties ontvangen in ~15ms per ping.")*

- De webserver van nu.nl staat hoogstwaarschijnlijk in Nederland (dus dichtbij vandaar dat je lage ms responsetijden krijgt). Laten we is een webserver van een machine verweg pingen (de overheidssite van Nieuw Zeeland) www.govt.nz. Ping dit adres. Hoeveel ms duurt het ongeveer om deze te bereiken? Hoeveel keer meer/minder is dit dan nu.nl?

| |
|---|
| 223 ms gemiddeld het is dus 223:25=8,92 8,92 keer zo traag |

- **Website openen via IP-adres:** Normaal ga je naar een website via de naam (zoals nu.nl), maar je kunt ook proberen direct via het IP-adres te gaan. Soms werkt dit, soms niet, afhankelijk van de website-instellingen.

- **Opdracht:** Open een webbrowser (bijv. Chrome). Neem het IP-adres dat je bij de ping-opdracht van *nu.nl* hebt gevonden. Typ dat in de adresbalk van de browser, voorafgegaan door `http://` (bijv. `http://xxx.xxx.xxx.xxx`). Druk op Enter.
- **Vraag:** Wat gebeurt er als je *nu.nl* via het IP-adres bezoekt? Krijg je de website te zien, of een foutmelding/andere pagina? En die van Nieuw Zeeland? Beschrijf kort je observatie.
  **Antwoord:**

| |
|---|
| `er staat invalid url dus hij werkt niet` |

*(Bijv: "De pagina laadt niet en ik krijg een timeout", of "Ik zie een andere pagina zonder nu.nl content").*

**Denkvraag:** Waarom zou een website via alleen het IP-adres mogelijk niet (volledig) werken? *(Tip: Denk aan het verschil tussen een domeinnaam en IP-adres, en bijvoorbeeld beveiligde verbindingen die een juist certificaat voor de naam verwachten.) Bespreek het met je duo lid!*

- **Route naar website traceren (tracert):** Met `tracert` (trace route) kun je zien welke route je netwerkverkeer aflegt in stappen (hops) om een bepaalde server te bereiken. Ieder **hop** is een tussenstation (meestal een router) op internet tussen jouw computer en de eindbestemming.
- **Opdracht:** Typ in de opdrachtprompt: `tracert nu.nl` en druk op Enter. Wacht geduldig; het kan enkele seconden duren. Er verschijnt een genummerde lijst van hops (elk hop toont mogelijk een IP-adres of hostnaam en de tijd die het kost).
- **Vraag :** Hoeveel **hops** zie je in totaal voordat *nu.nl* bereikt is? (Kijk naar het laatste regelnnummer of tel het aantal regels tot en met de bestemming.)
  **Antwoord:** *Aantal hops:*

20 hops

- Doe nu het zelfde nu voor www.govt.nz. Hoeveel hops is deze?

14 hops

- **Vraag:** Wat is het IP-adres of de hostnaam van de **eerste hop**? (Dit is meestal je eigen router of het eerste netwerkapparaat van je internetprovider.)
  **Antwoord:** *Eerste hop:*

172.16.135.254

- **Vraag 3:** Wat is de **laatste hop** in de lijst als je nu.nl tracert, en komt dit adres overeen met het IP-adres dat je eerder bij ping zag?
  **Antwoord:**

2.19.195.88 nee hij komt niet overeen met eerder getoonde ips

- **Vraag 4:** Vergelijk jouw tracert-resultaat met dat van je duo-lid. Hebben jullie (ongeveer) dezelfde route of zie je verschillen? Bespreek samen waardoor eventuele verschillen zouden kunnen komen.
  **Antwoord (korte observatie):**

```
ja er zijn verschillen die veroorzaakt zouden kunnen zijn door verschil
van tijdstip van de ping
```

*(Bijv: "We hebben na onze router dezelfde route over het internet." of "Er is één hop verschillend, mogelijk omdat we via verschillende gateways gaan.")*

- **Bonusopdracht (optioneel):** Maak **samen een schets** van de route die jullie traceroute heeft uitgezocht. Teken de reeks hops als een keten van apparaten/routers (je mag hiervoor pen en papier gebruiken of bijvoorbeeld in Packet tracer). Noteer bij elke hop het IP-adres of naam en eventueel de locatie als je die weet. **Tip:** Soms kun je aan de hostnaam of IP zien waar een hop ongeveer is (bijv. een hopnaam met "ams" kan wijzen op Amsterdam). Vergelijk jullie schets met die van andere duo's: komt de route overeen of zien anderen een andere pad naar nu.nl? Er zijn online ook tools die een tracert op de wereldkaart kunnen weergeven. Kijk daar is naar.

**Wat heb je geleerd?** Je hebt nu gezien hoe je met `ping` de bereikbaarheid van een server test en met `tracert` de route in het netwerk inzichtelijk maakt. Bespreek in je duo: wat is een *hop*? Waarom zijn niet alle routes voor iedereen altijd 100% gelijk? Denk aan hoe internetproviders en routers werken. **Kijk voordat je doorgaat samen met je duolid het volgende filmpje (ja we weten het, het is een oud filmpje en ja hij duurt 13 minuten, maar houd vol je gaat er veel van leren) Warriors of the net : https://www.youtube.com/watch?v=PBWhzz_Gn10**

## Deel 4: Thuisnetwerk uittekenen in Packet Tracer

In dit onderdeel ga je een model (simulatie) maken van je **thuisnetwerk** met behulp van Cisco Packet Tracer. Packet Tracer is een programma waarmee je netwerken kunt ontwerpen en simuleren.

**Voorbereiding:** Zorg dat Packet Tracer op je laptop geïnstalleerd is. *Tip:* Als je het nog niet hebt, volg de instructies van de docent (bijv. de handleiding van Nicola die je per mail hebt gehad) om Packet Tracer te downloaden en in te loggen. Vraag hulp als de installatie niet lukt. Downloaden kan vanaf: https://www.netacad.com/courses/getting-started-cisco-packet-tracer

Volg daarna deze stappen:

- **Packet Tracer opstarten:** Open Cisco Packet Tracer. Sluit eventueel het welkomsscherm zodat je een leeg “canvas” voor je hebt waar je netwerk op kunt bouwen.

- **Apparaten toevoegen:**

- Bedenk welke apparaten in jouw **thuisnetwerk** verbonden zijn met internet. Denk aan: **modem/router**, **wifi-router**, **PC(s)**, **laptop(s)**, **smartphone(s)**, **tablet(s)**, **smart TV**, **spelcomputer**, etc.
- Voeg voor ieder apparaat een representatie toe in Packet Tracer:

    - Onderaan in Packet Tracer zie je een selectie van apparaatcategorieën. Klik op **End Devices** voor eindgebruikers-apparaten. Sleep bijvoorbeeld een *PC* icoon voor een desktop computer, een *Laptop* icoon voor een laptop, en een *Smartphone* icoon voor een mobiel apparaat, naar het lege canvas. Voeg alle apparaten toe die je thuis hebt. (Als een exact type niet beschikbaar is, kies iets wat erop lijkt. Gebruik bijv. een tweede *PC* icoon om een spelconsole te representeren, etc.)
    - Voeg ook een **Switch** toe aan het netwerk (categorie **Switches**, kies bijvoorbeeld een eenvoudige *2960* switch) en sleep deze naar het midden van je canvas. In een echt thuisnetwerk heb je meestal een router/modem van je provider, vaak met ingebouwde switch/wifi. Voor deze oefening gebruiken we een switch om alle apparaten te verbinden.
- **Apparaten verbinden:**

- Elk apparaat moet met de switch verbonden worden via een netwerk**kabel**. In Packet Tracer doe je dit door op het **Lightning icon (Connections)** te klikken. Kies de **automatische verbindings**optie (eerste optie) of kies handmatig een *Copper Straight-Through* kabel. Klik vervolgens eerst op een apparaat (kies daar een netwerkpoort, bij een PC is dat meestal *FastEthernet0*) en daarna op de switch (kies bijv. poort *FastEthernet0/1* of een andere vrije poort). Herhaal dit voor ieder apparaat zodat alle apparaten met de switch verbonden zijn. Je zult lijnen (de kabels) zien verschijnen tussen de apparaten en de switch.
- **Apparaten benoemen:** Het is handig om de apparaten een herkenbare naam te geven (bijvoorbeeld “Laptop_Jan” en “Laptop_Piet” of “Smartphone_Mike”).

- **Opdracht:** Klik op elk apparaat op je canvas en geef het een passende **Display Name**. Dit kan meestal in het Config-venster of door dubbel te klikken op de naam label onder het icoontje. Hernoem alle apparaten zodat duidelijk is wat ze voorstellen.

- **Netwerk controleren:** Je hebt nu een eenvoudig model van je thuisnetwerk. In deze simulatie zijn de apparaten via een switch met elkaar verbonden. (We hebben de internetrouter nog niet getekend; beschouw de switch + kabel naar buiten als je routerverbinding.)

- **Sla je werk op:** Bewaar je Packet Tracer bestand (via **File > Save**). Geef het bijv. de naam *Thuisnetwerk_voornaam.pkt*. Je hebt dit straks nodig om een screenshot te maken voor in je verslag.

**Duo-vergelijking:** Bespreek met je duo-genoot jullie thuisnetwerken. Hoeveel apparaten hebben jullie thuis? Welke apparaten komen bij allebei voor, en zijn er verschillen (bijv. iemand heeft wel een gameconsole en de ander niet)? Jullie hoeven dit niet op te schrijven, maar het is goed om te zien hoe elk thuisnetwerk uniek is.

## Deel 5. Extra opdrachten (optioneel, als je tijd over hebt)

Als je de bovenstaande delen hebt afgerond en het is nog geen 13:30 uur, kun je nog één of meerdere van de volgende opdrachten doen:

- **Automatisch opstartende programma's beheren (Taakbeheer):** Open **Taakbeheer** (tip: dit kan snel met `Ctrl + Shift + Esc`) en ga naar het tabblad **Opstarten**. Bekijk welke programma's allemaal automatisch starten met Windows. Zorg er vervolgens voor dat ook de **Windows Rekenmachine** automatisch opstart wanneer je de laptop aanzet. *Je zult zelf moeten uitzoeken hoe je een programma (in dit geval de Rekenmachine) aan de opstartlijst kunt toevoegen*.

- **Startpagina instellen in je webbrowser:** Stel in je internetbrowser een eigen **startpagina (homepage)** in. Kies een website die jij handig vindt en zorg dat deze site automatisch opent wanneer je de browser start. *Zoek zelf op hoe je de startpagina kunt instellen in de browser die je gebruikt (bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Edge)*.

- **Controleer je virusscanner en laatste scan:** Controleer welke **virusscanner** op jouw computer actief is. Waarschijnlijk is dit **Windows Defender** (onderdeel van de app **Windows-beveiliging** in Windows 10/11). Open de Windows-beveiliging app en ga naar **Virus- en bedreigingsbeveiliging** om te zien welk antivirusprogramma actief is. Kijk ook of er recent een virusscan is uitgevoerd en noteer wanneer de laatste scan was. Als er al lang geen scan is gedaan, voer dan zelf een **Handmatige scan** uit.

- **Schijfruimte opruimen:** Bekijk hoeveel **vrije schijfruimte** je nog hebt op je pc. Ruim overbodige bestanden op als de schijfruimte beperkt is – je kunt bijvoorbeeld de tool **Schijfopruiming** gebruiken om tijdelijke bestanden te verwijderen.

- **Systeeminformatie opzoeken:** Zoek de specificaties van je computer op. Noteer hoeveel **RAM-geheugen** er is geïnstalleerd, welke **processor** je hebt en welke **Windows-versie** (en build) er draait op je systeem. Je kunt deze informatie vinden onder *Instellingen* > *Systeem* > *Info* (of via het **Configuratiescherm** bij Systeem), of door het commando `winver` uit te voeren voor de Windows-versie.

- **Handige snelkoppelingen maken:** Maak het werken op je pc efficiënter. **Pin** een programma dat je vaak gebruikt **aan de taakbalk vast** (zodat het altijd snel

toegankelijk is onder in beeld), of maak een **snelkoppeling op het bureaublad** van een veelgebruikt programma. Hiermee kun je dat programma voortaan sneller opstarten.

Voer deze extra taken uit als je klaar bent met de hoofdopdrachten en nog tijd hebt. Zo leer je nóg meer handige vaardigheden voor het beheren van je computer. Is het ondertussen 13:30 uur? Start dan met het laatste deel.

## Deel 6: Verslag maken (Word-document)

Nu jullie alle bovenstaande opdrachten hebben uitgevoerd, is het tijd om samen alles netjes te documenteren in een verslag. Dit verslag leveren jullie in bij de docent voor beoordeling. Zorg dat het verslag er verzorgd uitziet en alle gevraagde onderdelen bevat.

**Eisen aan het verslag:**

- Maak **één Word-document** samen (bijvoorbeeld via OneDrive/SharePoint zodat je er beide aan kunt werken, of werk om de beurt op één laptop).
- Voorzie het document van een **voorblad** met in ieder geval: titel van de opdracht, jullie namen, klas, datum. Wees creatief maar houd het netjes/professioneel.
- Maak een **automatische inhoudsopgave** op de tweede pagina. *Tip:* Gebruik kopteksten (Heading 1, Heading 2 in Word) voor de titels van onderdelen en vragen, zodat Word een inhoudsopgave kan genereren (via *Verwijzingen* > *Inhoudsopgave*).
- Gebruik **koptekst en voettekst**: Zet bijvoorbeeld jullie namen en klas in de koptekst, en een paginanummer in de voettekst.
- **Inhoud van het verslag:** Werk alle opdrachten uit deel 1 t/m 5 uit in het document. Dit houdt in: - Schrijf de vraag of opdracht (je mag ze inkorten/herformuleren) en daaronder jullie bevindingen/antwoorden. Dit mag in lopende tekst of in vraag-antwoordschema, als het maar duidelijk is. **Beschrijf** niet alleen *wat* je gevonden hebt, maar ook kort *hoe* je het gevonden hebt (vooral bij de stappen in deel 1). Bijv. schrijf: “De computernaam is **Laptop-123** (gevonden via Instellingen > Systeem > Info)” in plaats van alleen “Laptop-123”.
- Neem **vergelijkingen** op: vergelijk de resultaten van jou en je duo-genoot waar van toepassing (bijv. prestatie-index, ping tijden, aantal hops, aantal thuisapparaten, etc.). Wat valt op?
- Voeg **screenshots/afbeeldingen** in ter illustratie van jullie resultaten: - Screenshot van het **systeeminformatie**-scherm (met naam, CPU, etc.). Screenshot van de **Bureaubladachtergrond** nadat je die gewijzigd had (bewijs van personalisatie). Screenshot van de **Opdrachtprompt** met een paar relevante commando’s en output (bijv. het resultaat van `ping` of `tracert`). Screenshot van het **Packet Tracer** netwerk dat je hebt gemaakt (je kunt in Packet Tracer via *File* > *Export Screenshot* een afbeelding opslaan, of simpelweg een knipsel maken). Zorg dat de namen van de apparaten zichtbaar zijn in de screenshot. Eventueel

een foto of scan van de **schets van de traceroute** als jullie de bonusopdracht gedaan hebben en dit graag willen tonen.

- Neem op de laatste pagina nog jullie reflectie op: Wat vonden jullie van de dag, was het leerzaam, was het leuk om te doen, wat kon er beter.
- Zorg dat **allebei jullie namen** duidelijk vermeld staan als auteurs van het verslag.
- **Controleer** het document op logische volgorde, spelling en netheid. Gebruik bij voorkeur alineakoppen om de structuur te verduidelijken (bijv. "Resultaten deel 1 – Laptop verkenning", "Resultaten deel 2 – `Opdrachtprompt", etc.).`

Wanneer jullie denken dat het verslag compleet is, melden jullie je bij de docent voor een korte **controle**. De docent zal het verslag bekijken en aangeven of het voldoende is of dat er nog iets mist of verbeterd kan worden. Zorg dat je alle onderdelen hebt, want dit verslag bepaalt jullie cijfer voor de projectdag.

**Laatste check vóór inleveren:**
- Staan alle gevraagde antwoorden in het verslag?
- Zijn de screenshots toegevoegd en duidelijk?
- Heeft het document een voorblad, inhoudsopgave, koptekst/voettekst?
- Is het verslag netjes opgemaakt en door beiden nagekeken?

**Inleveren:** Als de docent akkoord is, lever je het definitieve Word-bestand in via teams. Jullie docent zal vertellen waar dit moet.

## Deel 6: Presentatie (PowerPoint) – *indien tijd beschikbaar*

*Dit onderdeel is mogelijk als er tijd over is na het maken van het verslag, of wordt anders gepland op een volgend moment. Overleg met de docent.*

Als jullie het verslag afgerond en ingeleverd hebben **én** er is nog tijd, gaan jullie een korte presentatie voorbereiden om de resultaten met de klas te delen. Dit helpt je om mondeling te presenteren wat je geleerd hebt.

- **Maak een PowerPoint** presentatie van **circa 5 slides**. Werk hier samen aan. Verdeel eventueel de onderwerpen zodat ieder iets presenteert.
- **Inhoud van de presentatie:**
- Slide 1: Titel, jullie namen, klas, datum (introductie slide).
- Slide 2: Belangrijkste bevindingen van deel 1 (PC-specificaties, verschillen tussen jullie laptops, etc.).
- Slide 3: Belangrijkste bevindingen van deel 2 & 3 (CLI opdrachten, ping/tracert resultaten – wat viel op?).

- Slide 4: Belangrijkste bevindingen van deel 4 & 5 (jullie thuisnetwerken (een korte uitleg van jullie Packet Tracer netwerk, evt. met plaatje ervan, en vergelijking van aantal apparaten)).
- Slide 5: Conclusie/afsluiting: Wat hebben jullie geleerd? Misschien een leuk feitje of tip die jullie anderen meegeven.
- Houd de slides **bondig** en **visueel** (gebruik steekwoorden, niet hele lappen tekst). Je mag afbeeldingen uit je verslag hergebruiken als dat helpt.
- **Presenteren:** Bereid een verhaal van ongeveer **5 minuten** voor waarin jullie beide aan het woord komen. Oefen desnoods kort wat je wilt zeggen per slide. Tijdens de presentatie mag je live iets demonstreren als dat relevant is (bijv. laten zien hoe jullie ping deden, of jullie Packet Tracer netwerk kort toelichten), maar het is niet verplicht.
- Wees tijdens de presentatie duidelijk en vertel in je eigen woorden wat jullie gedaan en geleerd hebben. Het publiek (de klas en docent) kan vragen stellen achteraf, dus wees daarop voorbereid.

## Samenvatting en afsluiting

Je hebt vandaag een heel traject doorlopen: van het verkennen van je eigen computer, het gebruiken van de commandoregel tot het simuleren van een thuisnetwerk en rapporteren van je bevindingen. Je hebt hiermee basisvaardigheden opgedaan in zowel systeembeheer (updates, instellingen aanpassen), command-line gebruik, als netwerktechniek (ping/tracert, netwerktopologie uittekenen).

**Goed gedaan!** Lever je verslag in en geef (indien van toepassing) jullie presentatie. Reflecteer ten slotte kort voor jezelf: welke nieuwe dingen heb je vandaag geleerd? Waar had je moeite mee, en wat ging juist goed? Deze eerste projectdag vormt de basis voor de vele ICT-vaardigheden die je in je opleiding verder gaat ontwikkelen.

Veel succes met de beoordeling en de rest van je opleiding!